UNIVERSIDAD DEL VALLE
Facultad de Ingeniería
Escuela de Estadística

PROCESAMIENTO DE DATOS

TAREA 1

Integrantes:

Andres Velasco Ruiz - 2517073
Hanna Sofia Rivera Jacobo - 2516387
Andrey Aliro Pinzon Baltazar - 2518273

Profesor:

Andres Ochoa

(22/02/2026)

Contents

Medidas de Tendencia Central **ii**

Histogramas **iv**

Diagrama de Cajas - Boxplot **vi**

Diagrama de Dispersión **x**

Conclusiones **xi**

Medidas de Tendencia Central

Longitud del Sepalo y Petalo

	Sepalo Longitud
Media	5,84333333
Error típico	0,06761132
Mediana	5,8
Moda	5
Desviación estándar	0,82806613
Varianza de la muestra	0,68569351
Curtosis	-0,552064
Coeficiente de asimetría	0,31491096
Rango	3,6
Mínimo	4,3
Máximo	7,9
Suma	876,5
Cuenta	150
Q1	5,1
Q2	5,8
Q3	6,4

Figure 1: Medidas de tendencia central para longitud del sepalo

	Petalo Longitud
Media	3,758
Error típico	0,144136
Mediana	4,35
Moda	1,4
Desviación estándar	1,76529823
Varianza de la muestra	3,11627785
Curtosis	-1,4021034
Coeficiente de asimetría	-0,2748842
Rango	5,9
Mínimo	1
Máximo	6,9
Suma	563,7
Cuenta	150
Q1	1,6
Q2	4,35
Q3	5,1

Figure 2: Medidas de tendencia central para longitud del petalo

- La media de la long. del sépalo es de 5,84 (Figura1) por lo tanto es mayor que la media del long del pétalo que es 3,76 (Figura 2) . Lo que indica que, en promedio los sépalos son más largos que los pétalos.

-La desviación estándar de la long. del pétalo es de (1,76)(Figura 2), por lo tanto, es mayor que la del sépalo (0,83)(Figura1). Lo que significa que hay mayor variabilidad en las longitudes del petalo.

-En la longitud del pétalo, la media (3,76) es menor que la mediana (4,35) y la moda (1,4) es más baja que ambas. Además, el coeficiente de asimetría negativa (-0,27), lo que sugiere una ligera asimetría hacia la izquierda.(Figura 2)

-En la longitud del sépalo, la media (5,84) y la mediana (5,8) son casi iguales y la moda (5) es muy cercana a ellas. Además, el coeficiente de asimetría es positivo

(0,31), lo que sugiere una ligera asimetría hacia la derecha.(Figura1)

Ancho Del Sepalo y Petalo

	Sepalo Ancho
Media	3,05733333
Error típico	0,03558833
Mediana	3
Moda	3
Desviación estándar	0,43586628
Varianza de la muestra	0,18997942
Curtosis	0,22824904
Coeficiente de asimetría	0,31896566
Rango	2,4
Mínimo	2
Máximo	4,4
Suma	458,6
Cuenta	150
Q1	2,8
Q2	3
Q3	3,3

Figure 3: Medidas de tendencia central para ancho del sepalo

	Petalo Ancho
Media	1,19933333
Error típico	0,06223645
Mediana	1,3
Moda	0,2
Desviación estándar	0,76223767
Varianza de la muestra	0,58100626
Curtosis	-1,340604
Coeficiente de asimetría	-0,1029667
Rango	2,4
Mínimo	0,1
Máximo	2,5
Suma	179,9
Cuenta	150
Q1	0,3
Q2	1,3
Q3	1,8

Figure 4: Medidas de tendencia central para ancho del petalo

-La media del ancho del sépalo es de 3,05, mientras que la media del ancho del pétalo es de 1,19. Esto indica que, en promedio los sépalos son más anchos que los pétalos, manteniendo el mismo patrón que observamos en la longitud.

-La desviación estándar del ancho del pétalo es de (0,76), por lo tanto, es mayor que la del ancho del sépalo (0,44).Lo que significa que hay mayor variabilidad en el ancho del petalo)

-En el ancho del pétalo, la media (1,19) es ligeramente menor que la mediana (1,3) y la moda (0,2) es mucho menor que ambas. Además, el coeficiente de asimetría es negativo (–0,10), lo que sugiere una ligera asimetría hacia la izquierda.

-En el ancho del sépalo, la media (3,06), la mediana (3) y la moda (3) son muy cercanas entre sí. Junto con un coeficiente de asimetría positivo pero pequeño (0,32), esto indica una distribución casi simétrica, con una leve tendencia de asimetria hacia la derecha.

Histogramas

Longitud Del Sepalo

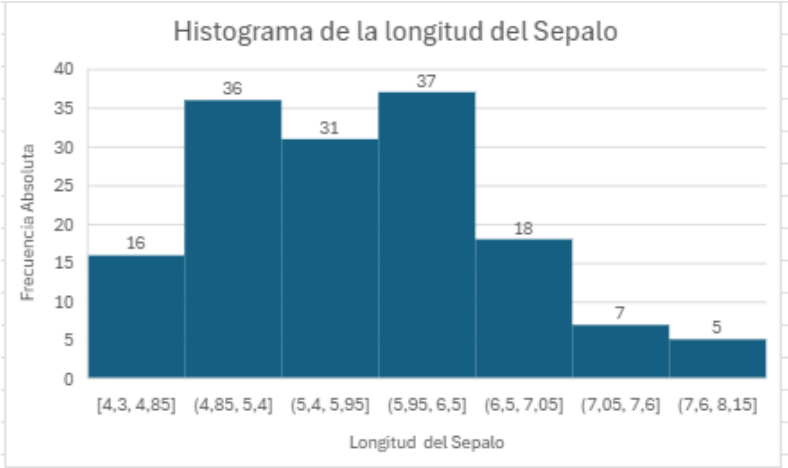

Figure 5: Histograma de longitud del sepalo

-Muestra que la mayor concentración de datos se encuentra en los intervalos (4,85 – 5,4), (5,4 – 5,95) y (5,95 – 6,5), lo que indica que la mayoría de los valores se ubican aproximadamente entre 5,5 y 6,0. A medida que la longitud aumenta por encima de 6,5, la frecuencia disminuye, al igual que en los valores más bajos cercanos a 4,3.

-En general, la distribución es aproximadamente simétrica, aunque presenta una ligera cola hacia la derecha, coherente con un leve coeficiente de asimetría positiva. Esto sugiere que los datos se concentran alrededor del centro, con algunos valores altos que extienden la distribución.

Ancho Del Sepalo

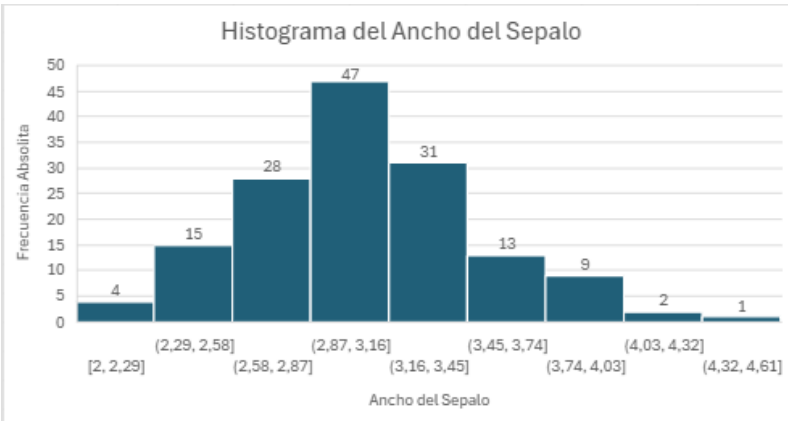

Figure 6: Histograma de ancho del sepalo

-El histograma del ancho del sépalo muestra que la mayor concentración de datos se encuentra en los intervalos (2,87 – 3,16) y (3,16 – 3,45), indicando que la mayoría de los valores se ubican alrededor de 3,0, coherente con la media y la mediana obtenidas. En los extremos (menores a 2,3 y mayores a 4,0) la frecuencia disminuye considerablemente, lo que evidencia que estos valores son poco comunes.

-En general, la distribución es casi simétrica, con una ligera cola hacia la derecha, lo cual concuerda con el coeficiente de asimetría positiva y muestra que los datos se concentran en valores centrales con algunos valores altos que extienden la distribución.

Longitud Del Petalo

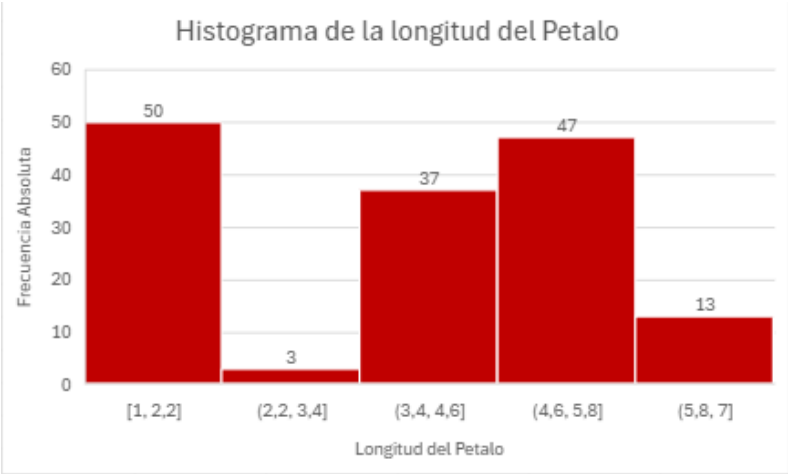

Figure 7: Histograma de longitud del petalo

-El histograma de la longitud del pétalo muestra una clara concentración de datos en los intervalos [1,2 – 2,2] y (4,6 – 5,8], lo que evidencia la existencia de grupos bien definidos: uno de pétalos cortos y otro de longitudes medias-altas. Además, el intervalo (2,2 – 3,4] presenta una frecuencia muy baja, sugiriendo una separación entre valores pequeños e intermedios, y por encima de 5,8 la frecuencia disminuye considerablemente.

-En general, la distribución no es simétrica y presenta una tendencia hacia la izquierda, coherente con el coeficiente de asimetría negativa, lo que indica mayor concentración en valores bajos y una dispersión más amplia hacia valores altos.

Ancho Del Petalo

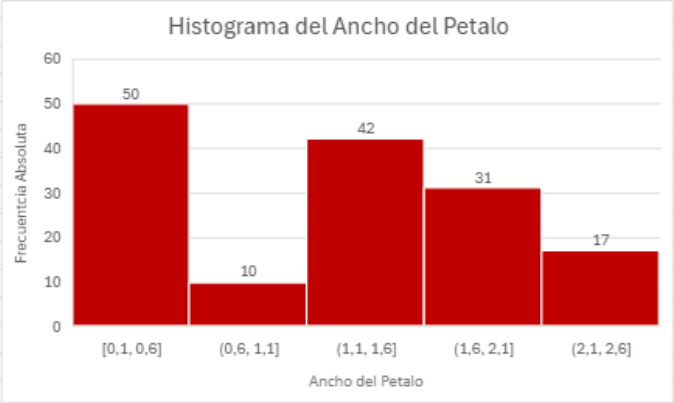

Figure 8: Histograma de ancho del petalo

-Muestra que la mayor concentración de datos se encuentra en el intervalo [0,1 – 0,6], seguido por (1,1 – 1,6], lo que indica que la mayoría de los pétalos tiene anchos pequeños. El intervalo (0,6 – 1,1] presenta menor frecuencia, sugiriendo una separación entre valores bajos e intermedios, y a partir de 2,1 la frecuencia disminuye notablemente. En general, la distribución presenta una asimetría hacia la izquierda.

Diagrama de Cajas - Boxplot

Longitud Del Sepalo

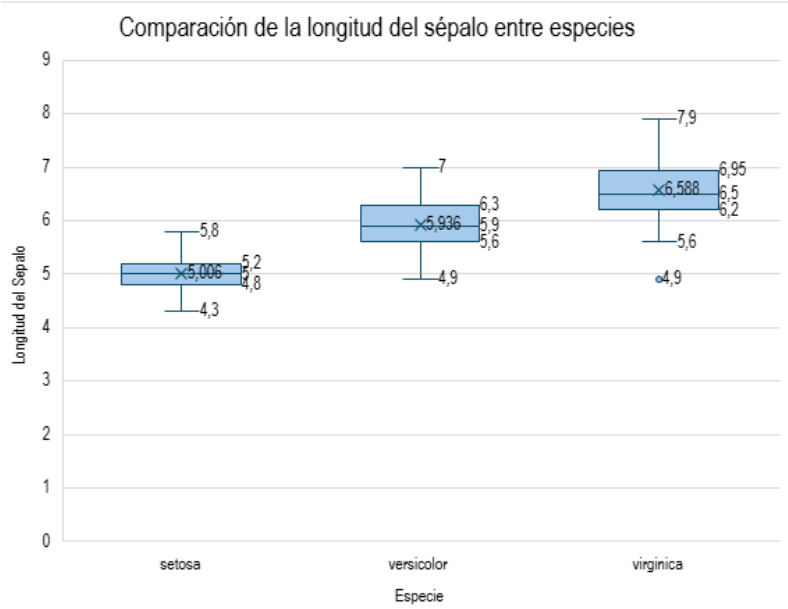

Figure 9: longitud del sepalo VS Especies

-La especie Setosa presenta los valores más bajos, con una mediana cercana a 5,0, un rango relativamente pequeño y una baja dispersión. Esto indica que las longitudes del sépalo en esta especie son bastante homogéneas.

-Versicolor tiene una mediana intermedia cercana a 5,9 y una mayor variabilidad que Setosa, ya que su rango y su caja son más amplios. Sus valores se distribuyen aproximadamente entre 4,9 y 7,0, mostrando una dispersión moderada.

-Virginica presenta las longitudes más altas, con una mediana cercana a 6,5 y el mayor rango de datos, alcanzando valores cercanos a 7,9. Esto indica que esta especie no solo tiene sépalos más largos, sino también una mayor variabilidad.

longitud del Petalo

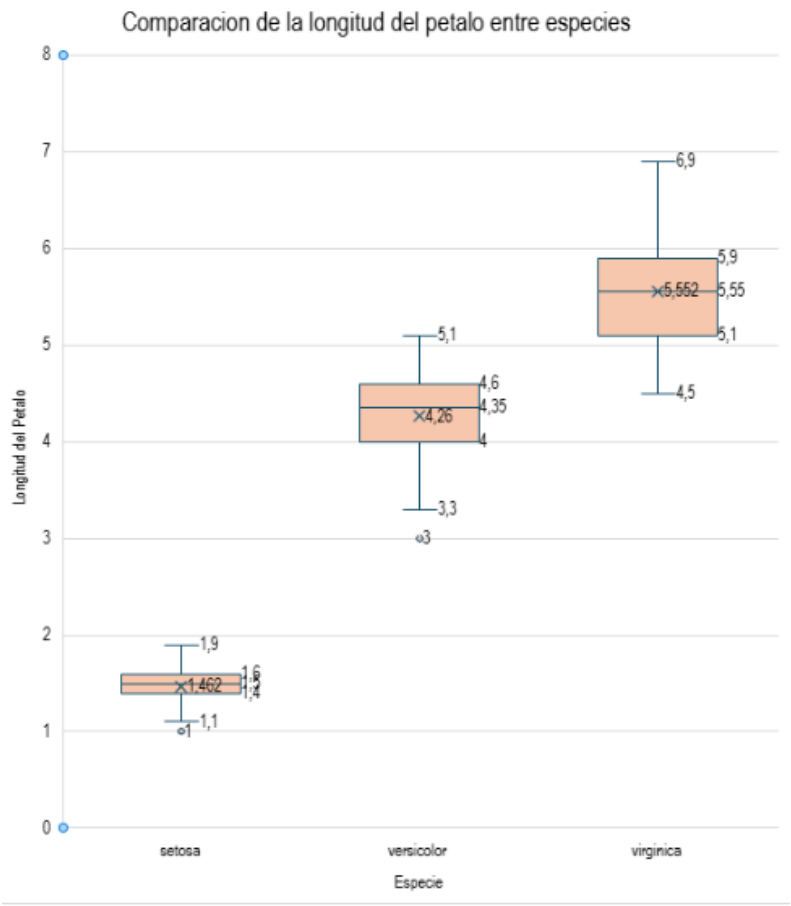

Figure 10: longitud del Petalo VS Especies

-El diagrama de cajas evidencia diferencias muy marcadas en la longitud del pétalo entre las tres especies de iris.

-La especie Setosa presenta los valores más bajos, con una mediana cercana a 1,5 y una dispersión muy reducida, lo que indica que sus pétalos son cortos y bastante homogéneos.

-La especie Versicolor muestra valores intermedios, con una mediana aproximada de 4,3 y una mayor variabilidad en comparación con Setosa. Sus datos se distribuyen en un rango más amplio, lo que refleja una mayor dispersión en la longitud del pétalo.

-Por su parte, la especie Virginica presenta los valores más altos, con una mediana cercana a 5,5 y el mayor rango de datos, alcanzando valores próximos a 6,9. Esto indica que esta especie posee pétalos considerablemente más largos y con mayor variabilidad.

Ancho Del Sepalo

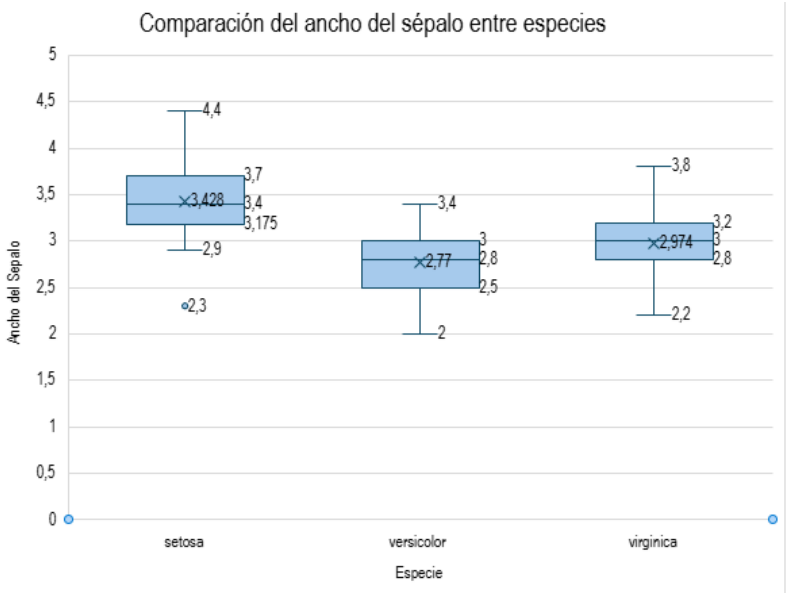

Figure 11: Ancho del Sepalo VS Especies

-El diagrama de cajas muestra diferencias en el ancho del sépalo entre las tres especies de iris, aunque estas diferencias son menos marcadas que en la longitud del pétalo.

-La especie Setosa presenta la mediana más alta, cercana a 3,4, y una dispersión moderada, lo que indica que sus sépalos tienden a ser más anchos. Además, se observa un valor atípico alrededor de 2,3, lo que sugiere la presencia de un ancho

inusualmente bajo dentro de esta especie.

-La especie Versicolor presenta los valores más bajos, con una mediana cercana a 2,8 y un rango más reducido en comparación con las otras especies, lo que indica menor variabilidad en el ancho del sépalo.

-Por su parte, la especie Virginica muestra valores intermedios, con una mediana aproximada de 3,0 y una dispersión mayor que Versicolor, alcanzando valores cercanos a 3,8.

Ancho Del Petalo

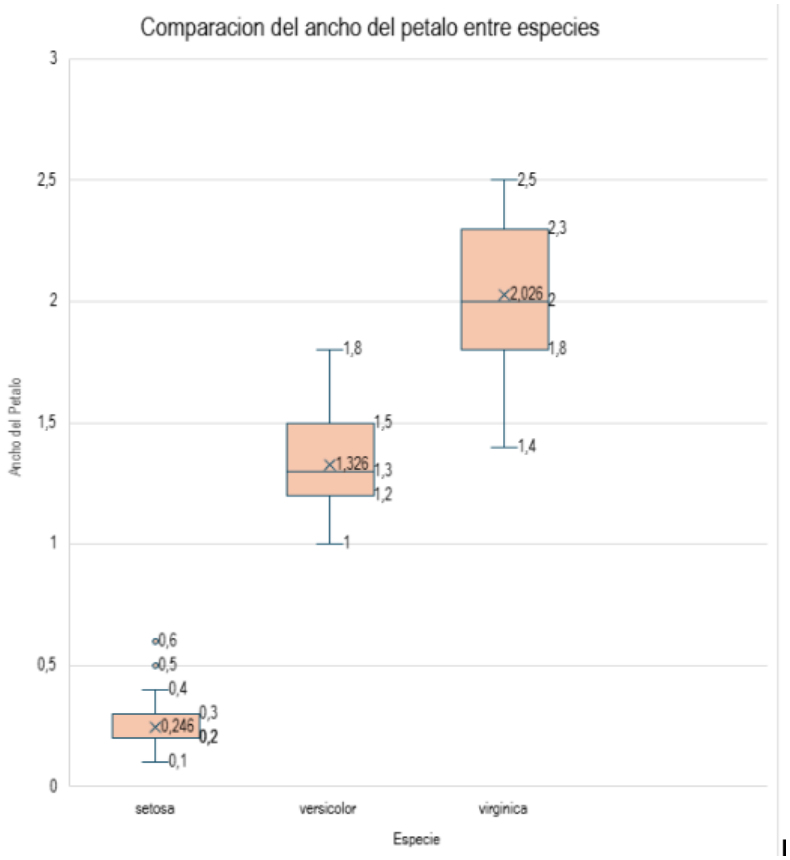

Figure 12: Ancho del Petalo VS Especies

-El diagrama de cajas muestra diferencias claras y marcadas en el ancho del pétalo entre las tres especies de iris, evidenciando una mejor capacidad de discriminación en comparación con el ancho del sépalo.

-La especie Setosa presenta los valores más bajos, con una mediana cercana a 0,2 y una dispersión muy reducida. Esto indica que sus pétalos son considerablemente

más angostos y homogéneos. Se observan algunos valores atípicos alrededor de 0,5 y 0,6, que representan anchos inusualmente altos dentro de esta especie.

-Por su parte, la especie Versicolor muestra valores intermedios, con una mediana aproximada de 1,3 y una dispersión moderada. Sus datos se concentran entre 1,0 y 1,8, lo que refleja una variabilidad mayor que Setosa pero claramente diferenciada de esta.

-Finalmente, la especie Virginica presenta los valores más altos, con una mediana cercana a 2,0 y un rango que alcanza aproximadamente 2,5. Además, muestra una dispersión relativamente amplia, indicando mayor variabilidad en el ancho del pétalo.

Diagrama de Dispersión

Coeficiente de Correlación de las 4 variables cuantitativas.

	Longitud del Sepalo	Ancho del Sepalo	Longitud del Petalo	Ancho del Petalo
Longitud del Sepalo	1			
Ancho del Sepalo	-0,117569784	1		
Longitud del Petalo	0,871753776	-0,428440104	1	
Ancho del Petalo	0,817941126	-0,366125933	0,962865431	1

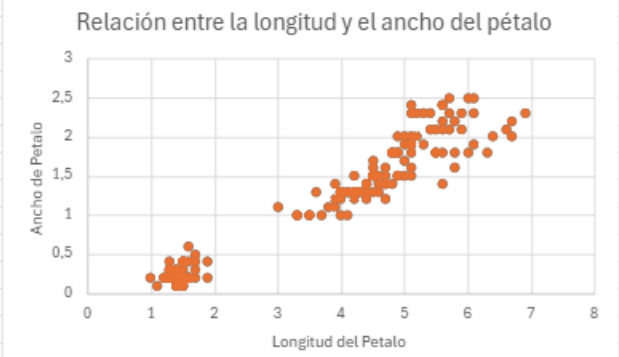

Figure 13: Coeficiente de correlación entre variables

-La matriz de correlación evidencia la relación lineal entre las cuatro variables cuantitativas. La asociación más fuerte se presenta entre la longitud y el ancho del pétalo, con un coeficiente cercano a 0,96, lo que indica una correlación positiva muy alta. Esto significa que cuando aumenta la longitud del pétalo, también aumenta su ancho de manera casi proporcional, situación que se confirma en el diagrama de

dispersión con una clara tendencia ascendente.

-Asimismo, la longitud del sépalo muestra una correlación positiva alta con la longitud del pétalo 0,87 y con el ancho del pétalo 0,82. Esto sugiere que las flores con sépalos más largos tienden a presentar pétalos de mayor tamaño, evidenciando una relación importante entre estas variables.

-En contraste, el ancho del sépalo presenta correlaciones negativas moderadas con las variables del pétalo (alrededor de -0,43 y -0,37), lo que indica una relación inversa leve. En general, las variables del pétalo son las que muestran asociaciones más fuertes, destacándose como las más relevantes dentro del análisis.

Conclusiones

-En este trabajo se analizaron las cuatro variables del conjunto de datos Iris: longitud y ancho del sépalo, y longitud y ancho del pétalo. A través de las medidas de tendencia central, los histogramas, los diagramas de cajas y la matriz de correlación, se logró comprender mejor el comportamiento de los datos y las diferencias entre las especies. En general, se observó que los sépalos tienden a ser más largos y anchos en promedio que los pétalos, aunque estos últimos presentan una mayor variabilidad.

-Al comparar las especies, se evidenció que las variables del pétalo son las que mejor permiten diferenciarlas. En los diagramas de cajas se observa una separación mucho más clara entre Setosa, Versicolor y Virginica al analizar la longitud y el ancho del pétalo, mientras que en el ancho del sépalo existe una mayor superposición entre especies. Esto indica que las características del pétalo son más relevantes para la clasificación de las flores dentro del conjunto de datos.

LINK DEL REPOSITORIO GITHUB